

Proyecto	Diseño de ruteadora	Página	1/5
Cálculo	Cálculo cinemático 2D	Fecha	19 de junio de 2019
Calculista	Armando Casas del Rio	Revisor	Alvaro Alvarez Alvarado

Descripción

Se realiza el análisis cinemático 2D de la ruteadora de control numérico. El análisis se realizará mediante ecuaciones de cierre vectorial sobre cada uno de los ciclos de la cadena cinemática. El sistema es un mecanismo 8 barras con 6 pares de revolución binarios y 3 pares prismáticos. La ecuación de restricción resultante posee 6 ecuaciones de restricción y 3 ecuaciones de actuación. Para la solución de posición se genera un sistema no-lineal de ecuaciones de 9 ecuaciones y 9 incógnitas, donde 3 incógnitas se corresponden con los 3 grados de libertad de actuación del mecanismo, 3 incógnitas se corresponden con la orientación de las barras intermedias y 3 incógnitas se corresponden a los 3 grados de libertad de la efector.

Objetivo del cálculo

- Determinar las 9 variables cinemáticas de posición.
- Determinar las 9 variables cinemáticas de velocidad.
- Determinar las 9 variables cinemáticas de aceleración.
- Determinar el espacio de trabajo de la ruteadora.

Variables del modelo de cálculo

Variable	Descripción	Variable	Descripción
a_1	distancia del GCS al origen del actuador 1	c_1	longitud de barra c1
a_2	distancia del GCS al origen del actuador 2	c_2	longitud de barra c2
a_3	distancia del GCS al origen del actuador 3	c_3	longitud de barra c3
φ_{a1}	orientación del origen del actuador 1 respecto al GCS	φ_{c1}	orientación de barra c1
φ_{a2}	orientación del origen del actuador 2 respecto al GCS	φ_{c2}	orientación de barra c2
φ_{a3}	orientación del origen del actuador 3 respecto al GCS	φ_{c3}	orientación de barra c3
b_1	carrera del actuador 1	d	radio del efector
b_2	carrera del actuador 2	p_x	posición x del efector
b_3	carrera del actuador 3	p_y	posición y del efector
φ_{b1}	orientación del actuador 1 respecto al GCS	θ	orientación del efector
φ_{b2}	orientación del actuador 2 respecto al GCS		
φ_{b3}	orientación del actuador 3 respecto al GCS		
$p_x^0, \dot{p}_x^0, \ddot{p}_x^0$	posición, velocidad y aceleración inicial del efector en x		
$p_y^0, \dot{p}_y^0, \ddot{p}_y^0$	posición, velocidad y aceleración inicial del efector en y		
$\theta^0, \dot{\theta}^0, \ddot{\theta}^0$	posición, velocidad y aceleración angular inicial del efector		

Cuadro 1: Variables empleadas en el modelo de cálculo.

Proyecto	Diseño de ruteadora	Página	2/5
Cálculo	Cálculo cinemático 2D	Fecha	19 de junio de 2019
Calculista	Armando Casas del Rio	Revisor	Alvaro Alvarez Alvarado

Imagen del modelo de cálculo

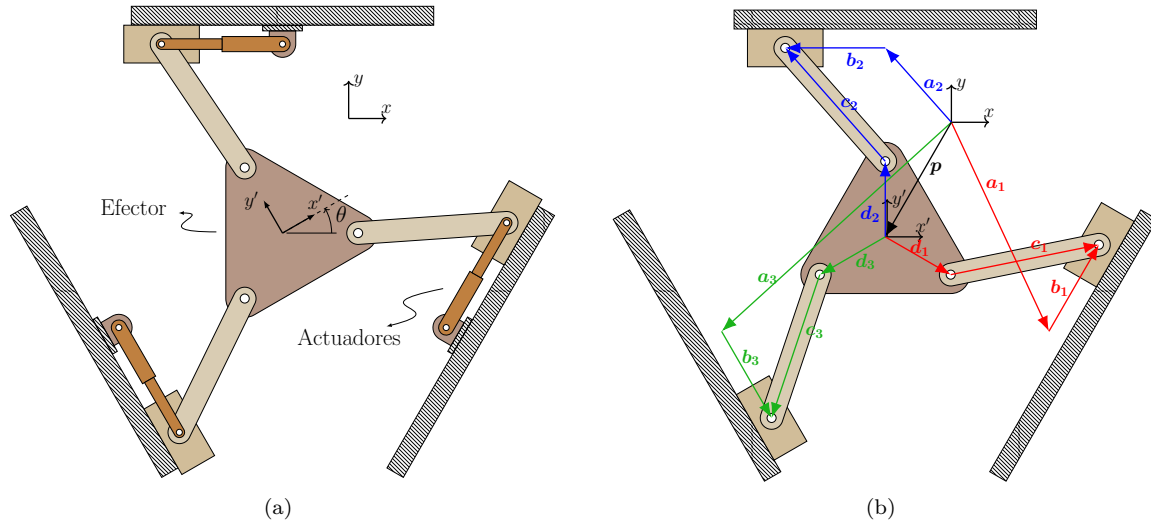


Figura 1: (a) Esquema del manipular de 3PRR. (b) Configuración de los vectores que construyen la ecuación de cierre vectorial.

Valores del modelo de cálculo

los valores de las dimensiones del mecanismo se encuentran en la tabla 2.

Variable	Valor	Variable	Descripción
a_1	0.25m	c_1	0.2m
a_2	0.25m	c_2	0.2m
a_3	0.25m	c_3	0.2m
φ_{a1}	-30grad	φ_{b1}	60 grad
φ_{a2}	90grad	φ_{b2}	180 grad
φ_{a3}	210grad	φ_{b3}	300 grad
d	0.1m		

Cuadro 2: Variables empleadas en el modelo de cálculo.

Proyecto	Diseño de ruteadora	Página	3/5
Cálculo	Cálculo cinemático 2D	Fecha	19 de junio de 2019
Calculista	Armando Casas del Rio	Revisor	Alvaro Alvarez Alvarado

Modelo de cálculo

Análisis de posición

Para el cálculo de la solución de posición se emplea la ecuación de restricción derivada de los cierres vectoriales mostrados en Fig. 1(b) y el cálculo de la matriz Jacobiana. La solución del sistema no-lineal de ecuaciones se realiza mediante un esquema iterativo Newton-Raphson.

vector de incógnitas

$$\mathbf{q} = [b_1 \quad b_2 \quad b_3 \quad \varphi_{c1} \quad \varphi_{c2} \quad \varphi_{c3} \quad p_x \quad p_y \quad \theta]^T \quad (1)$$

ecuación de restricción

$$\Phi = \mathbf{0} = \begin{bmatrix} a_1 \cos(\varphi_{a1}) + b_1 \cos(\varphi_{b1}) - c_1 \cos(\varphi_{c1}) - d \cos(\theta - \pi/6) - p_x \\ a_1 \sin(\varphi_{a1}) + b_1 \sin(\varphi_{b1}) - c_1 \sin(\varphi_{c1}) - d \sin(\theta - \pi/6) - p_y \\ a_2 \cos(\varphi_{a2}) + b_2 \cos(\varphi_{b2}) - c_2 \cos(\varphi_{c2}) - d \cos(\theta + \pi/2) - p_x \\ a_2 \sin(\varphi_{a2}) + b_2 \sin(\varphi_{b2}) - c_2 \sin(\varphi_{c2}) - d \sin(\theta + \pi/2) - p_y \\ a_3 \cos(\varphi_{a3}) + b_3 \cos(\varphi_{b3}) - c_3 \cos(\varphi_{c3}) - d \cos(\theta + 7\pi/6) - p_x \\ a_3 \sin(\varphi_{a3}) + b_3 \sin(\varphi_{b3}) - c_3 \sin(\varphi_{c3}) - d \sin(\theta + 7\pi/6) - p_y \\ p_x - p_x^0 - \dot{p}_x^0 t - \frac{1}{2} \ddot{p}_x^0 t^2 \\ p_y - p_y^0 - \dot{p}_y^0 t - \frac{1}{2} \ddot{p}_y^0 t^2 \\ \theta - \theta^0 - \dot{\theta}^0 t - \frac{1}{2} \ddot{\theta}^0 t^2 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Jacobiano

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \cos(\varphi_{b1}) & 0 & 0 & c_1 \sin(\varphi_{c1}) & 0 & 0 & -1 & 0 & d \sin(\theta - \pi/6) \\ \sin(\varphi_{b1}) & 0 & 0 & -c_1 \cos(\varphi_{c1}) & 0 & 0 & 0 & -1 & -d \cos(\theta - \pi/6) \\ 0 & \cos(\varphi_{b2}) & 0 & 0 & c_2 \sin(\varphi_{c2}) & 0 & -1 & 0 & d \sin(\theta + \pi/2) \\ 0 & \sin(\varphi_{b2}) & 0 & 0 & -c_2 \cos(\varphi_{c2}) & 0 & 0 & -1 & -d \cos(\theta + \pi/2) \\ 0 & 0 & \cos(\varphi_{b3}) & 0 & 0 & c_3 \sin(\varphi_{c3}) & -1 & 0 & d \sin(\theta + 7\pi/6) \\ 0 & 0 & \sin(\varphi_{b3}) & 0 & 0 & -c_3 \cos(\varphi_{c3}) & 0 & -1 & -d \cos(\theta + 7\pi/6) \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Newton-Raphson

$$\mathbf{q}^{i+1} = -[\mathbf{J}(\mathbf{q}^i)]^{-1} \Phi(\mathbf{q}^i) + \mathbf{q}^i \quad (4)$$

Análisis de velocidad

Para el cálculo de la solución de velocidad se emplea el Jacobiano calculado anteriormente y el vector de derivada explícitas del tiempo de la ecuación de restricción, eq. 2.

$$\dot{\mathbf{q}} = -[\mathbf{J}^{-1}] \Phi_{,t} \quad (5)$$

donde los vectores $\Phi_{,t}$ y $\dot{\mathbf{q}}$ estan dados por,

Proyecto	Diseño de ruteadora	Página	4/5
Cálculo	Cálculo cinemático 2D	Fecha	19 de junio de 2019
Calculista	Armando Casas del Rio	Revisor	Alvaro Alvarez Alvarado

$$\Phi_{,t} = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad (-\dot{p}_x^0 - \ddot{p}_x^0 t) \quad (-\dot{p}_y^0 - \ddot{p}_y^0 t) \quad (-\dot{\theta}^0 - \ddot{\theta}^0 t)]^T \quad (6)$$

$$\dot{\mathbf{q}} = [\dot{b}_1 \quad \dot{b}_2 \quad \dot{b}_3 \quad \dot{\varphi}_{c1} \quad \dot{\varphi}_{c2} \quad \dot{\varphi}_{c3} \quad \dot{p}_x \quad \dot{p}_y \quad \dot{\theta}]^T \quad (7)$$

Análisis de aceleración

Para el cálculo de la solución de aceleración se emplea el Jacobiano calculado anteriormente, el vector de la segunda derivada explícita del tiempo de la ecuación de restricción, eq. 2, la solución de velocidad y la derivada en el tiempo del Jacobiano.

derivada del Jacobiano y segunda derivada explícita del tiempo de la ecuación de restricción

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & c_1 \cos(\varphi_{c1})\dot{\varphi}_{c1} & 0 & 0 & 0 & 0 & d \cos(\theta - \pi/6)\dot{\theta} \\ 0 & 0 & 0 & c_1 \sin(\varphi_{c1})\dot{\varphi}_{c1} & 0 & 0 & 0 & 0 & d \sin(\theta - \pi/6)\dot{\theta} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_2 \cos(\varphi_{c2})\dot{\varphi}_{c2} & 0 & 0 & 0 & d \cos(\theta + \pi/2)\dot{\theta} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_2 \sin(\varphi_{c2})\dot{\varphi}_{c2} & 0 & 0 & 0 & d \sin(\theta + \pi/2)\dot{\theta} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_3 \cos(\varphi_{c3})\dot{\varphi}_{c3} & 0 & 0 & d \cos(\theta + 7\pi/6)\dot{\theta} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_3 \sin(\varphi_{c3})\dot{\varphi}_{c3} & 0 & 0 & d \sin(\theta + 7\pi/6)\dot{\theta} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$\Phi_{,tt} = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad -\ddot{p}_x^0 \quad -\ddot{p}_y^0 \quad -\ddot{\theta}^0]^T \quad (9)$$

solución de la aceleración

$$\ddot{\mathbf{q}} = -[\mathbf{J}^{-1}](\dot{\mathbf{J}}\dot{\mathbf{q}} + \Phi_{,tt}) \quad (10)$$

donde el vector $\dot{\mathbf{q}}$ esta dado por,

$$\dot{\mathbf{q}} = [\dot{b}_1 \quad \dot{b}_2 \quad \dot{b}_3 \quad \dot{\varphi}_{c1} \quad \dot{\varphi}_{c2} \quad \dot{\varphi}_{c3} \quad \dot{p}_x \quad \dot{p}_y \quad \dot{\theta}]^T \quad (11)$$

Resultados y conclusiones del modelo de cálculo

Espacio de trabajo

El espacio de trabajo de la ruteadora se obtiene al realizar el análisis de posición en múltiples puntos en un dominio dado por la malla $x = [-0.1, 0.1]$ y $y = [-0.1, 0.1]$. El espacio de trabajo son los puntos donde el análisis de posición presenta convergencia. Es importante notar que cada punto (x, y) del dominio de efecion puede ser alcanzado en múltiples valores de rotación del efector. En la fig. 2 el mapa de color del espacio de trabajo representa la cantidad de rotación $(\Delta\theta)$ que el efector puede lograr en dicho punto.

Note que la ruteadora en su posición central, coordenada $(0, 0)$, el efector puede lograr el máximo valor de rotación de 120° , a medida que el efector se acerca a la frontera del espacio de trabajo la cantidad de rotación se reduce hasta llegar a un valor único angular, es decir que el efector solo se ubica en la frontera del espacio de trabajo con un valor único de orientación.

Proyecto	Diseño de ruteadora	Página	5/5
Cálculo	Cálculo cinemático 2D	Fecha	19 de junio de 2019
Calculista	Armando Casas del Rio	Revisor	Alvaro Alvarez Alvarado

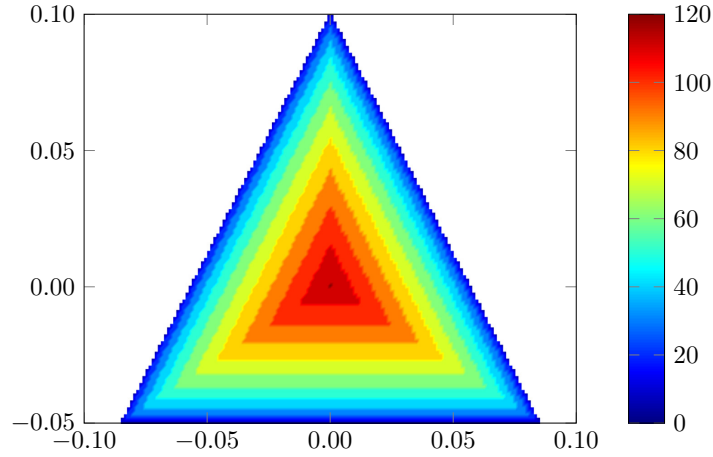


Figura 2: Espacio de trabajo de la ruteadora. Los valores de x y y representan la posición en el plano del centro del efector mientras que la altura z representa el valor de rotación ($\Delta\theta$) que el efector puede lograr en dicho punto.

Función de actuación inversa

En la fig. 7.2 se observan los valores de desplazamiento de los tres actuadores b_1 , b_2 y b_3 en función de las coordenadas (x, y) de la posición del centro del efector. El análisis cinemático de posición indica que el desplazamiento aproximado para los tres actuadores se encuentra en el rango de $[-0.0866, 0.2287]$, lo que representa una carrera de 0.3153m. Pero considere que el manipulador 3PRR posee 8 soluciones de actuación $[b_1, b_2, b_3]$ para cada configuración de posición dada por un punto $[px, py, \theta]$. Cada una de estas 8 soluciones del espacio de actuación se deben a la posibilidad de ubicar las barras c_i de forma simétrica respecto al origen de los vectores de actuación b_i . Por tanto se establece que el rango de desplazamiento de los actuadores debe ser $[-0.2287, 0.2287]$, para una carrera de 0.4574m.

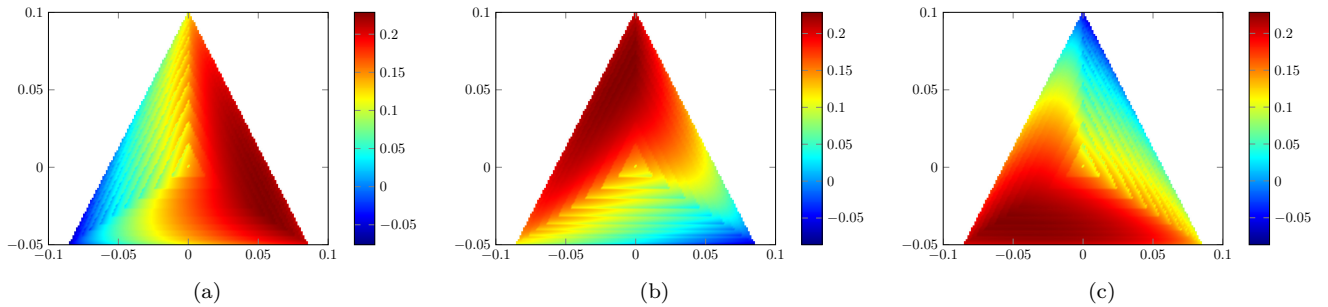


Figura 3: Valor de la carrera de los actuadores en función de la posición (x, y) del efector, (a) para el actuador b_1 . (b) para el actuador b_2 . (c) para el actuador b_3 .